

2004 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分) (24 分)

一(1) 4 分

设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x =$

一(2) 4 分

设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 取值范围为 _____.

一(3) 4 分

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} =$ _____

一(4) 4 分

设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$

一(5) 4分

微分方程 $(y + x^3)dx - 2xdy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解为

一(6) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[5]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[5]题

二、选择题（7~14小题，每小题4分，共32分）（32分）

二(1) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[7]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[7]题

二(2) 4分

设 $f(x) = |x(1 - x)|$ ，则

- A $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- B $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，但 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- C $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极值点，且 $(0, 0)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
- D $x = 0$ 不是 $f(x)$ 的极值点， $(0, 0)$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

二(3) 4分

$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2}$ 等于

- A $\int_1^2 \ln^2 x dx.$
B $2 \int_1^2 \ln x dx$
C $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx.$
D $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx.$
-

二(4) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[8]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[8]题

二(5) 4分

微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为…… ()

- A $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$
B $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x).$
C $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x.$
D $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x.$
-

二(6) 4分

设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) dx dy$ 等于()

- A $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy.$
B $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx.$
C $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r^2 \sin \theta \cos \theta) dr.$
D $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} f(r^2 \sin \theta \cos \theta) r dr.$
-

二(7) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[11]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[11]题

二(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第二[12]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第二[12]题

三、解答题（15~23小题，共94分）（94分）

三(1) 10分

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$.

三(2) 10分

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义，在区间 $[0, 2]$ 上， $f(x) = x(x^2 - 4)$ ，若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$ ，其中 k 为常数. (I) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式； (II) 问 k 为何值时， $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导

三(3) 11 分

设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$. (I) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数; (II) 求 $f(x)$ 的值域.

三(4) 12 分

曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0, x = t (t > 0)$ 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形. 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$. (I) 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值; (II) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$.

三(5) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[15]题.

三(6) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[16]题

三(7) 10 分

设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三(8) 9 分

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0. \end{cases}$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解

三(9) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[21]题

答案与解析

一(1) 答案: 待核实

应填 0. 当 $x = 0$ 时, $f(x) = 0$; 而当 $x \neq 0$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x},$$

故 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

一(2) 答案: 待核实

应填 $(-\infty, 1]$. 由参数方程可得

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2-3}{3t^2+3} = \frac{t^2-1}{t^2+1} = 1 - \frac{2}{t^2+1}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \left(1 - \frac{2}{t^2+1} \right)' \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{3(t^2+1)^3}.\end{aligned}$$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} < 0, t < 0$. 又 $x'(t) = 3t^2 + 3 > 0$, 所以 $x(t)$ 单调增. 当 $t = 0$ 时, $x = 1$, 当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $x \rightarrow -\infty$. 从而 $x \in (-\infty, 1]$ 时, 曲线是向上凸的.

一(3) 答案: 待核实

应填 $\frac{\pi}{2}$. 令 $x = \sec t$, 则有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.$$

一(4) 答案: 待核实

应填 2. 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z = 0$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{e^{2x-3z} \cdot 2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}.\end{aligned}$$

从而 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2$.

一(5) 答案: 待核实

应填 $y = \frac{1}{5}x^3 + \sqrt{x}$. 原方程变形为 $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{2x}y = \frac{1}{2}x^2$, 则由一阶线性微分方程的通解公式, 可得 (由初始条件可设 $x > 0$)

$$\begin{aligned}y &= e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left[\int \frac{1}{2}x^2 e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right] = e^{\frac{1}{2} \ln x} \left[\int \frac{1}{2}x^2 e^{-\frac{1}{2} \ln x} dx + C \right] \\ &= \sqrt{x} \left[\int \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\frac{1}{5}x^{\frac{5}{2}} + C \right].\end{aligned}$$

再由 $y(1) = \frac{6}{5}$ 得 $C = 1$, 从而特解为 $y = \frac{1}{5}x^3 + \sqrt{x}$.

一(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[5]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[7]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(2) 答案: C

应选 (C). 由于 $f(x) = |x(1-x)| \geq 0 = f(0)$, 所以 $x = 0$ 为极小值点. 又

$$f(x) = \begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0; \\ x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases} \Rightarrow f''(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x < 0; \\ -2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

于是 $(0,0)$ 为拐点.

二(3) 答案: B

应选 (B). 由对数性质和定积分的定义可得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1 + \frac{n}{n}\right)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) + \ln \left(1 + \frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln \left(1 + \frac{n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{i=1}^n \ln \left(1 + \frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln t dt = 2 \int_1^2 \ln x dx. \end{aligned}$$

二(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[8]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(5) 答案: A

应选 (A). 原方程对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 则特征根为 $\lambda = \pm i$. 对 $y'' + y = x^2 + 1$, 其特解形式可设为 $y_1^* = ax^2 + bx + c$; 对 $y'' + y = \sin x$, 其特解形式可设为 $y_2^* = x(A \sin x + B \cos x)$. 由叠加原理, 方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$$

二(6) 答案: D

应选 (D). 由 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则积分区域是以 $(0,1)$ 为圆心, 1 为半径的圆及其内部, 积分区域见图.

〔配图未随包: 6b1ff070b538403b42b9ce523cd932a9aedaadd3f29fdd393d76b92946fb3241.jpg〕

在直角坐标系下,

先 x 后 y , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx.$$

先 y 后 x , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy.$$

在极坐标系下, 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr.$$

二(7) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[11]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第二[12]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(1) 答案: 待核实

由等价无穷小量代换可得 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln(\frac{2+\cos x}{3})} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\frac{2+\cos x}{3})}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \frac{\cos x - 1}{3})}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = -\frac{1}{6}.$$

三(2) 答案: 待核实

(I) 当 $-2 \leq x < 0$, 即 $0 \leq x+2 < 2$ 时,

$$f(x) = kf(x+2) = k(x+2)[(x+2)^2 - 4] = kx(x+2)(x+4).$$

(II) 由题设 $f(0) = 0$,

$$\begin{aligned} f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 4) - 0}{x} = -4, \\ f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx(x+2)(x+4) - 0}{x} = 8k. \end{aligned}$$

令 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $k = -\frac{1}{2}$. 即当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导.

三(3) 答案: 待核实

(I) 令 $t = u + \pi$. 则有

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin(u + \pi)| d(u + \pi) \\ &= \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x) \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数 (II) 因为 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数, 故只需在 $[0, \pi]$ 上讨论其值域. 令

$$f'(x) = \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x| = 0,$$

在区间 $[0, \pi]$ 内求得驻点 $x_1 = \frac{\pi}{4}, x_2 = \frac{3\pi}{4}$. 计算

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin t dt = \sqrt{2},$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin t dt = 2 - \sqrt{2},$$

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1,$$

$$f(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (-\sin t) dt = 1.$$

因此 $f(x)$ 的最小值是 $2 - \sqrt{2}$, 最大值是 $\sqrt{2}$. 故 $f(x)$ 的值域是 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

三(4) 答案: 待核实

(I) 旋转体体积

$$V(t) = \pi \int_0^t y^2 dx = \pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx,$$

旋转体的侧面积

$$S(t) = \int_0^t 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2} dx$$

$$= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx,$$

所以 $\frac{S(t)}{V(t)} = 2$. (II) 在 $x = t$ 处旋转体的底面积为

$$F(t) = \pi y^2|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2,$$

所以由洛必达法则有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2}{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2} \right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-2t}}{1 - e^{-2t}} = 1.$$

三(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[15]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[16]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(7) 答案: 待核实

令 $u = x^2 - y^2, \nu = e^{xy}$, 则 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy}) = f(u, \nu)$, 所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial \nu} \frac{\partial \nu}{\partial x} = 2x f'_1 + y e^{xy} f'_2,$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial \nu} \frac{\partial \nu}{\partial y} = -2y f'_1 + x e^{xy} f'_2.$$

从而二阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-2y f'_1 + x e^{xy} f'_2) \\&= -2y \left(f''_{11} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + e^{xy} f'_2 + x y e^{xy} f'_2 + x e^{xy} \left(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\&= -2y (2x f''_{11} + y e^{xy} f''_{12}) + e^{xy} f'_2 + x y e^{xy} f'_2 + x e^{xy} (2x f''_{21} + y e^{xy} f''_{22}) \\&= -4xy f''_{11} + 2(x^2 - y^2) e^{xy} f''_{12} + x y e^{2xy} f''_{22} + e^{xy} (1 + xy) f'_2.\end{aligned}$$

三(8) 答案：待核实

对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2a & a & 0 & 0 \\ -3a & 0 & a & 0 \\ -4a & 0 & 0 & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a = 0$ 时, $r(A) = 1 < 4$, 故次方程组有非零解. 其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,$$

由此得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

于是方程组的通解为 $x = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + k_3 \eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数. 当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $a = -10$ 时, $r(A) = 3 < 4$, 故此方程组也有非零解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ -4x_1 + x_4 = 0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

三(9) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[21]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)